ВсОШ 2017, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

10.1. На координатной плоскости нарисованы графики двух приведённых квадратных трёхчленов и две непараллельные прямые ℓ_1 и ℓ_2. Известно, что отрезки, высекаемые графиками на ℓ_1, равны, и отрезки, высекаемые графиками на ℓ_2, также равны. Докажите, что графики трёхчленов совпадают. (*А. С. Голованов*)

Первое решение. Пусть $f_1(x)$ и $f_2(x)$ — данные приведённые квадратные трёхчлены, а параболы Γ_1 и Γ_2 — их графики. Тогда существует единственный вектор $\overrightarrow{a}$ такой, что при параллельном переносе на этот вектор парабола Γ_1 переходит в Γ_2 (вектор $\overrightarrow{a}$ соединяет вершины парабол).

Пусть прямая ℓ_1 пересекает Γ_1 в точках A_1 и B_1, а Γ_2 — в точках A_2 и B_2 так, что $\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{A_2B_2}$. При параллельном переносе параболы Γ_1 на вектор $\overrightarrow{A_1A_2}$ получается парабола Γ_3, являющаяся графиком приведенного трёхчлена $f_3(x)$, которая пересекает ℓ_1 в тех же точках, что и Γ_2. Тогда разность $f_2(x) - f_3(x)$ имеет хотя бы два корня (абсциссы точек A_2 и B_2). Но, поскольку степень многочлена $f_2(x) - f_3(x)$ не выше 1, то $f_2(x) - f_3(x) \equiv 0$, то есть $\Gamma_3 = \Gamma_2$. Значит, вектор сдвига $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{A_1A_2}$ параллелен прямой ℓ_1.

Аналогично, $\overrightarrow{a} \parallel \ell_2$, тем самым $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{0}$ и $\Gamma_1 = \Gamma_2$.

Второе решение. Пусть $f_1(x) = x^2 + p_1x + q_1$ и $f_2(x) = x^2 + p_2x + q_2$ — данные квадратные трёхчлены, Γ_1 и Γ_2 — их графики, а $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ — уравнения прямых ℓ_1 и ℓ_2 соответственно.

Заметим, что длина отрезка, высекаемого параболой $y = x^2 + px + q$ на прямой $y = kx + b$, равна модулю разности корней уравнения $x^2 + px + q = kx + b$, делённому на косинус угла наклона прямой $y = kx + b$. При этом модуль разности корней приведённого квадратного трёхчлена равен корню из его дискриминанта. Значит, условие того, что Γ_1 и Γ_2 высекают на ℓ_1 равные отрезки, записывается как

$$(p_1 - k_1)^2 - 4(q_1 - b_1) = (p_2 - k_1)^2 - 4(q_2 - b_1).$$

Преобразуя это равенство, получаем $(p_1 - p_2)(p_1 + p_2 - 2k_1) = 4(q_1 - q_2)$. Если $p_1 = p_2$, то $q_1 = q_2$ и задача решена. Иначе

$$k_1 = \frac{p_1 + p_2}{2} - \frac{2(q_1 - q_2)}{p_1 - p_2}\,.$$

Точно те же рассуждения можно провести и для прямой ℓ_2. Итак, если параболы не совпадают, то $k_1 = k_2$, то есть $\ell_1 \parallel \ell_2$, что невозможно по условию.